

AEQUITAS ةدقع لغشم ليلد

aequitas.digital · 2026 وينوي · 1.0 رادصلإا

ةقيقد 20-30 يالو · نيشتكوليلاب ةقباس ةريخل ةجاد لا · ةوطخب ةوطخل لماكل ليلد

هجاتحت ام — عبدلا لبق

- ي رتمويلا ليجستلا لمكأ، Android قبيطت تبث. لاوأ Aequitas ىلء ناسناك لاجسم نوكت نأ بجي: Aequitas باسح. ق داصلا تآفاكم ىلء لوصحلا كنكمي لا ك لذ نودب. لك تنظفحم ناونع نودو.
- ىتح Aequitas دوكت (ك روف) خسنل هجاتحت. ايناجم اباسح ىئشنأو github.com ىلإ ب هذا: (ي ناچم) GitHub باسح. هرشن نم Railway نكمتي.
- ةفاضتسا ةصنم يه Railway. GitHub مادختساب لوخدلا لجسو railway.app ىلإ ب هذا: (ي ناچم) Railway باسح. رماو رطس وأ مداخل ةجاد لا — ةباحسلا يه ك تدقع لغشت.
- تلايجستلا عيقوتل ةصصخم Ethereum ةظفحم ىلإ ك تدقع جاتحت: (RELAYER_PRIVATE_KEY) ةدقعلا عيقوت جاتفم ← Account Details ← MetaMask: صاخلا اهجاتفم ريدص. MetaMask ةظفحم ي نوكتر نأ كنكمي. ةلسلسلا ىلء ق داصلا تآفاكم ىلء لوصحلا نمهم. ةياغلل ةيرسا هب ظفتحا. خسنا ← رورملا ةملاك لخدأ ← Show Private Key ريدع ةققحلا) Aequitas يه ةلجسلا ةيرشيللا ك تنظفحم وه NODE_OPERATOR_WALLET نوكتي نأ اضيا بجي. ق داصلا تآفاكم بسك مهنكمي نوققحملا رشبلا طقف. (AequitasBio).
- ايناقلا لمعلا مظعم Railway موقب. ك تقو نم ةقيقد 10-30.

ةئيلا تاريغتم — 1 ةوطخلا

انلء اهركاشن لا. ك تدقع ةظفحم مكحتب اهبلع لصحي صخش يه. ةيسير رورم ةملاك لثم وه RELAYER_PRIVATE_KEY. ي نمأ رينحت نأ بجي. (عيقوتلا) RELAYER_PRIVATE_KEY. ل لصفنم MetaMask ةظفحم مدهتسا. ي نورتكلا ديرب وأ ةنداحم يه اهقصلت لاو، اقلطم Aequitas. يه ةلجسلا ةيرشيللا ك تنظفحم (تآفاكملا) NODE_OPERATOR_WALLET نوكتي.

ريغتملا	؟بولطم	هنييعت بجي يذلا ام
DATABASE_URL	معز	دوجو دنع ايناقلا نقت: Railway ىلء. ك ب ةصاخلا PostgreSQL لاصتا ةلسلس postgre://user:pass@host:5432/dbname: ةغيصلا. هسفن عورشملا يه PostgreSQL
RELAYER_PRIVATE_KEY	معز	MetaMask: Account Details ← Show Private Key ← رورملا ةملاك لخدأ. صاخلا جاتفملا. خسنا ← رورملا ةملاك لخدأ ← Show Private Key ← رورملا ةملاك لخدأ.
RELAYER_ADDRESS	ه ي صوم	نم هخسنا. RELAYER_PRIVATE_KEY. ل قباطملا (افر 42 0x...) ةظفحملا ناونع. ليغشتلا عدي عاطخأ عنيما احيرص هنييعت نكل، طايثا دجوي. MetaMask.
NODE_OPERATOR_WALLET	تآفاكملا	تآفاكم ملتست. Android. قبيطت ريدع ةلجسلا — Aequitas يه ةيرشيللا ك تنظفحم ناونع. لاجسم اناسن نوكت نأ بجي. (لوكتوربلا موسر عيمج نم 40%) ةيمويلا ق داصلا.
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	تآفاكملا	ىلء هئشنا. NODE_OPERATOR_WALLET. كلمت ك نأ تبثي يه ةيرشيللا ك تنظفحم ةضورعلا ةلاسرلا عفو: aequitas.digital/node-binding. لا اهنكل ي عيبط لكشب ك تدقع لمعت هنودب. انه جتانلا عيقوتلا قصلأ م، MetaMask، تآفاكملا ايناقلا ليجستلا عيطتست.
PEER_SECRET	ميدق/ي رايثخا	ريدع ايناقلا ن لاآ دقعلا ققحت — ةبولطم دعت مل. كرتشم رسي ةميدق ةيطايثا قلا رشنلا تايلمع عم قلاوتلا طقف ةبولطم. (RELAYER_PRIVATE_KEY) ي ريفشت ةباجتسا دحت. ةميدقلا.

ريغتملا	؟بولطم	هنييعة بجري ذلا ام
SELF_URL	دقعلا ددعتم	https://my-node.up.railway.app) لثم) ةصاخلا ك تدقعل (HTTPS) ماعلا URL ناونع Railway: Settings ← Railway: Settings ← Networking ← Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	دقعلا ددعتم	اهعم ك تدقعل لجست يذلا ةيساسلا دقعلا — https://aequitas.digital ن: لا هنيء ل ايجقوتلا ناونع + URL ناونع ك تدقعل لسرت ،ليغشتلا عدي دنع .ايناقلا نارقلا فاشتكلا ايناقلا كيشلا ل ايجقوتلا ،لماكلا نارقلا ةمناق لصلحتو ،ةيساسلا دقعلا
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL	ه ب صوم	ةلالا ن م عديلا قديج دقعلا جيتي — https://aequitas.digital/api/snapshot ن: لا هنيء عرسا لول ةنمازم .لسلسلا ةيادي ن م خيراتلا ل ك ليغشت ةداع ن م لادب ةكيشلا ةلالا ريثكب .
BOOTSTRAP_SIGNER	ةلالا ةطقل عم	اهدريتسا لبة ةيلصا ةلالا ةطقل ن م قحتلل مديتسي ،ةيساسلا دقعلا عيقوت ناونع https://aequitas.digital/api/status ← BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL نبيعت م املك بولطم . "signing_address"
SNAPSHOT_TOKEN	ي رايخا	لمعلا هجاتحت ام ل ك لعل ك ل ذ عم لصحت ه نودب — قديج دقع سبسل بولطم ريغ طب) ل ماكللا ريديتلا طقف جتفي .(ةنيهتلا ،عمجلا ،قدصرلا ،تاباسحلا) جحص لكشبر ةفرحنم دقعلا قوتوم ةنمازم ةداعلا مديتسلا ،(bio_registrations + nullifier ةطفحلا) لعل .لاعف ك ل ذ جاتحت نك اذ طقف ةكيشلا لغشم لاسا .لعفلا
RESYNC_FROM_SNAPSHOT	طقف ةداعتسلال	و BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL عم true ل هنيء ن: قؤم ،ريبط ةلالا ل ديتسي .ةكيشلا ن اهتلا ت فرحنا دقع ةداعتسلا طقف BOOTSTRAP_SIGNER ةداع ضرقي ه كرت — ادجم ريغتملا اذ ل ز ا م ،ةدحاو قرم ليغشتلا دعا .ل ماكللا ةيلحملا ليغشت ةداع ل ك ي ف ةلما ةنمازم
PORT	لا	8080 ي ه ةيضايرتفلا ةميقلا .ايناقلا Railway مطبضي — Railway لعل هنيعت لا
NODE_KEY	لا	ل ك ي ف ريغتي هنكل ،ف ذ اذ ايناقلا أشني .قرقتسم P2P يوهل Base64 زميرت libp2p حاتم ل ك ي ف دقعلا ه عيطت ،نبيعي م اذ .ليغشت ةداع لانه ه قصلأو ه خسنا . "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: " stderr ي ف
IS_PRIMARY_NODE	لا	نكمي — تانايبلا ةدعا و يتسم لعل لافق ن لا مديتسي عيزوتلا false .و أ نيعم ريغ ه كرتا ريغتملا اذ ه نودب هليغشت دقع ي لا
RESET_STATE	لا	مادختسلال .ليغشت ةداع ل ك ي ف ل ماكللا ك تانايب ةدعا و حمي true ل اذ ه نبيعت ن: ريطخ جاتنلا ي ف ادبا ه مديتست لا .طقف ريوطتلا ي ف

ه ب صوم) Railway لعل رشدا — 2 قوطخلا

تابلطتملا عيمج ي طغت ةيناجملا ةقابلا .رماو ا رطس نودب ،مداخ دداع نودب — ك تدقعل ليغشتل ةقيرط لهسا ي ه Railway .ةقيد 10-15 ي لالو :نيلامجلال ت قولا

- 1 Fork (رقنا) GitHub لعل صاخلا ك باسح ل ا github.com/hanoi96international-gif/Aequitas ل روف لعفا Create fork)
- 2 Database ← Add PostgreSQL ← New ← + New Project م ث ،GitHub مديتساب لوخدلا لجس railway.app ي ف
- 3 Railway فشتكي — ك صاخلا Aequitas ك روف رتخاو GitHub Repo ← New + ،رقنا Railway ،عورشم سقز ي ف ايناقلا Dockerfile فلم
- 4 (ي عيبط رما اذ ه ،ةنيبلا تاريغتم نودب لشفيدق) عانبلو اديي — Deploy Now رقنا
- 5 بولطملا ن ذلا دحلا .(هلاعأ لو دجلا رظنا) ريغتم ل ك فضا ← Variables ← ك ةصاخلا Aequitas ةمدخ لعل رقنا RELAYER_PRIVATE_KEY، RELAYER_ADDRESS، NODE_OPERATOR_WALLET، SELF_URL، (ن لا دع بولطم ريغ PEER_SECRET PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital)

6 فلام Go عمجت امنيد قناقد 3 يلاود عانبللا قريغتسي. (يئاقلتلا رشنلا ةداعل ليغشتل تاريغتلا ظفحا وأ) Deploy رقتا يئاثللا ةدقعللا

7 [NODE] Registered node operator wallet: و Aequitas Node Running: انهك حاجنلا وديي. Deploy Logs ب قار 0x...

8 ماعلا URL ناونع ىل لوصحلا Generate Domain ← Networking ← Settings ىل لب هذا

9 ن او٦ 6 يلاود لك دادزيي height عم JSON ىرت نأ بجري — https://YOUR-URL/api/status جتفا

```
# سفن عورشملا يف PostgreSQL ناك اذ DATABASE_URL ايناتلت Railway طيضي
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xصاخلا كحاتفم
RELAYER_ADDRESS = 0xك تنقعة ظفحم ناونع
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xة يرشيللا ك تنظفحم
# PEER_SECRET ريغ بولطم ريغ — ن لآ دعب بولطم ريغ
SELF_URL = https://YOUR-RAILWAY-DOMAIN.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL = https://aequitas.digital
```

(مدقتم) Docker م ادختساب رشنلا :ليدب — ب 2 قوطخلا

تانايب ةدعاكو Docker بلطتي. (ي باحسي ضاربتفا زاهج ،ي لزنم مداخ ،VPS) صاخلا ك مداخ كيدل ناك اذ انه مدختسا PostgreSQL.

```
# دوكللا لزن. 1
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. (Go عيمجت قناقد 3 يلاود) ةدقعللا ةروص عانبل
docker build -t aequitas-node .

# 3. ةدقعللا ليغشت
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xصاخلا كحاتفم" \
-e RELAYER_ADDRESS="0xك تنقعة ظفحم ناونع" \
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0xة يرشيللا ك تنظفحم" \
# -e PEER_SECRET="..." (بولطم ريغ ،ميدقة/ي رايتخا) \
-e SELF_URL="https://ماعلا ك ناونع" \
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
-p 8080:8080 aequitas-node

# 4. ةرشايمللا تلاجسلا ب قار
docker logs -f aequitas-node
```

لمعت ك تنقعة نأ نم ققحت — 3 قوطخلا

ك ب صاخلا مداخلا ناونع وأ يلعفلا Railway قاطنير YOUR-NODE-URL ل دبئسا .ك حفصتم يف ن يوانعلا هذه جتفا

```
https://YOUR-NODE-URL/api/status
← ج قوتمللا {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}

https://YOUR-NODE-URL/rpc
← لمعيي RPC — {"jsonrpc": "2.0", "error": "method not specified"} ج قوتمللا
```

نأ نم ققحت ،0 دنع يقب اذ ليغشتلا عديب نم ن او٦ نوضغ يف كولب 1-2 نمض ةيساسلا ةدقعللا عم كولبلا عافترا قباطتي نأ بجري لوصولل لباكو نيعم PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital

(ةيزكرم ريغ ةداصم) ك ب صاخلا ق داصملا حاتفم لجس — ب 3 قوطخلا

نحتاجه لأكبر مهكتة كذا أيريفشت تبثي اذه. یرشبلا كتطفحم كتدق عیقوت حاتفم لجس، كرتشملا PEER_SECRET ن م لادب. (SSH/Railway shell) ك مداخله ل یغشت عیقوتلا له ل صحا

curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0" یرشبلا كتطفحم

لیجستلا لامكلا "Sign with MetaMask & Register" رقتا و عقوملا یف Run a Node ← Network ب یوبتلا ة ملاء مدختسا مژ

ی رایتخا) كتدقبر MetaMask طبر — 4 ةوطخلا

ل:خذأ مژ، Add network manually ← Add network ← ةكبشلا ةلدسنملا ةمئاقلا رقتا MetaMask یف

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://YOUR-NODE-URL/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

ق داصملا تآفاكم له لوصدلا — 5 ةوطخلا

ةعاسلا یف مویل ك. (ةورثلا فقس ضئاف، یمخضتلا جارثلا، لیدیتلا موسر) لوكتوریلا موسر عیمج ن م 40% ن یق داصملا عجم عیمج ن یلجسملا دقعللا یلغشم عیمج له عجملا دیصر ةدقعللا عزوت (ایناقلت یفیصللا تیقوتلا عم ل ماعتی، CEST/CET) ن یلرب تیقوتب 20:00 ریکأ كتصدت ناك، لوطأ رارمتساب كتدق تلمع املك. ةجتنملا تاكولبلا عم ب سائتلا ب

- 1 لصحتس. یرتمویبلا لیجستلا لمكأو لاو Android قیبطت تبث: نكت مل اذا Aequitas. له ناسناك لجسم كذا ن م دكاتر 1,000 AEQ و ةطفحم ناونع له
- 2 كب ةصاخلا Railway تاریمت یف Aequitas یف یرشبلا كتطفحم ناونع = NODE_OPERATOR_WALLET نیع
- 3 Docker: docker restart aequitas-node عم. ایناقلت ریشلا Railway دیعی — طفح
- 4 [NODE] Registered node operator wallet: 0x... ن م دكاتر، كتدق تلاجس یف
- 5 لا — كتدق لیغشت له ظفاح طقف. (CEST/CET) ن یلرب تیقوتب 20:00 ةعاسلا یف مویل ك ایناقلت تآفاكملا عزوت رخأ ءارجی لآ ةجاء

اهلصابو عاخذلا فاشكتسا

ضربلا	لمتحملا بېسلا	لجلا
0 دنع یقبی كولبلا عافترا	PRIMARY_NODE_URL ریغ یطاخ و نیعم	ریشلا دعأو PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital نیع. كتدقعل ماعلا URL ناونعب SELF_URL اصیأ نیع
ءدب دنع DATABASE_URL أطر لیغشتلا	ةنطاخ لاصتا ةلسلس	postgres://user:pass@host:5432/dbname — ةغیصللا ن م ققحت. هیلل لوصولل نكمیو لمعی PostgreSQL نأ ن م دكاتر
یف "no code at address" تلاجسلا	دعب رشنی مل ۷7 دق	عضب رظتنا ایناقلت ۷7 ةدقعللا رشن — لیغشت ءدب لوأ دنع یعیبط یرخأ قرم ققحتو ناوژ
"NODE_OPERATOR_WALLET not set"	دوقم ةئیی ریغتم	لمعت. یرشبلا كتطفحم 0x= NODE_OPERATOR_WALLET فضا. تآفاكم له لصحت نل كنكل هنودی ةدقعللا

لحللا	لمتحملا ببسلا	ضربلا
وَأ دوققم DATABASE_URL: اعويش رثكلأا. Deploy Logs نم ققحت (0x) ب أدبي نأ بجي) ةنطاخ ةغيصب RELAYER_PRIVATE_KEY	ليغشتلا عدي وأ عابلا يف لشف	حلاء "Application error" Railway
ةعومجم تادادعل وأ ةيامحلا رادجي ف 8080 درلولا TCP خفتم جتفا ةيباحسلا ناملأا	دوزم وأ ةيامحلا رادج تادادعل ةباحسلا	لوصولا لباقة ريء 8080 خفتملا (Docker)
Go تادحو ليمحتل رداصت نرتنلإ لاصتلا ىلإ Docker عانبر جاتحي ايناقلت اذه م Railway لماعت	عابلا عانثأ ت نرتنلإ دجوي لا	(ةدحوللا يف أطر) Docker عانبر لشف